

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	공학설계입문	담당교수 (Instructor)	권용관	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150536802
분반 (Class)	02	수강대상학과 (Open to)	I학년 IT융합전공(전자공학 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전필-IT융합
학점/주당시간	3.0 (3) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일
교수실 (Office)	글로벌브레인홀107호	연락처 (Telephone)	02-828-7174	이메일 (e-mail)	kwonyk@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업, 문제기반 학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	기초 공학 지식을 최대한 활용하여 다양한 자료를 검색하고 이를 분석하는 능력을 향상하고 주어진 사양을 만족하는 시스템 설계를 하는 능력을 배양하는 것을 목적으로 한다. 제안서 및 보고서 작성을 통해 공학 자료를 요약할 수 있는 능력을 개발하고 결과 발표 과정을 통해 공학적이고 논리적인 발표 능력을 배양하고자 한다.				

교육목표	전공특화역량
공학적인 원리와 개념을 기반으로, 문제를 분석하고 해결하는 과정 수행	공학적사고 역량 전자공학기초 역량
소프트웨어 기반으로 주어진 문제를 분석하고 해결하는 능력을 배양	소프트웨어개발 역량 하드웨어개발 역량
전자공학의 기본 원리를 이해하고 기초 적용 과정을 수행	전자공학기초 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
과제	10	10
중간고사	40	40
팀 프로젝트	40	40

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/강의노트/담당교수 자체 제작
	참고교재(대표)	*참고교재/예제로 쉽게 배우는 아두이노/장성용, 김진환/생능출판사/2021/2
학습준비사항	아두이노를 활용한 실습을 수행하므로 개인별 노트북(기본사양)이 필요합니다.	
수강학생 유의 및 참고사항	학칙에 따라 전체 수업의 1/3 이상 결석한 학생은 자동 F등급으로 평가 됩니다. 중간고사 미응시 또는 팀프로젝트에 참여하지 않으면 F등급으로 평가 됩니다. 팀 활동에 대한 적극적인 참여가 필요한 과목입니다.	

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	교과목 소개	강의계획, 교과목 소개, 아두이노 개요	강의, 실험, 실습, 실기	강의노트 1
02	아두이노 입출력	디지털 I/O, 아날로그 I/O 프로그래밍	강의, 실험, 실습, 실기	강의노트 2
03	아두이노 시리얼 통신	아두이노와 PC 간 시리얼 통신	강의, 실험, 실습, 실기	강의노트 3
04	아두이노 디스플레이 제어	아두이노 디스플레이 구동 및 제어	강의, 실험, 실습, 실기	강의노트 4
05	아두이노 센서 제어	아두이노 센서 구동 및 제어	강의, 실험, 실습, 실기	강의노트 5
06	아두이노 모터 제어	아두이노 모터 구동 및 제어	강의, 실험, 실습, 실기	강의노트 6
07	아두이노 인터럽트	아두이노 인터럽트 개념 및 프로그래밍	강의, 실험, 실습, 실기	강의노트 7
08	[대면] 중간고사	아두이노 프로그래밍 필기 시험 (추후 일정 공지)	시험	
09	프로젝트 수행	팀 구성, ice-breaking, 팀별 프로젝트 수행	발표, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	강의노트 8
10	프로젝트 수행	팀별 프로젝트 수행 및 팀티칭	발표, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	
11	프로젝트 수행	팀별 프로젝트 수행 및 팀티칭	발표, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	
12	프로젝트 수행	팀별 프로젝트 수행 및 팀티칭	발표, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	
13	프로젝트 수행	팀별 프로젝트 수행 및 팀티칭	발표, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	
14	프로젝트 수행	팀별 프로젝트 수행 및 팀티칭	발표, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	
15	팀별 프로젝트 수행 결과 발표	팀별 프로젝트 수행 결과 데모, 발표 및 평가	발표, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			